



You have reached submission quota limit

[Have a redeem code?](#)

฿ 2,990

Get +2 quotas to verify

Buy now

Learning unit will be coming soon

Notify me

[Back to method components](#)

Evidence Submission

Submission ID: E42HT5M

การวิเคราะห์และปรับปรุงการเส้นทางยานพาหนะด้วยอัลกอริทึมเชิงชีววิธีสติกผ่านเกมจำลองสถานการณ์

DENIED

Submitted Date: Oct 1, 2026 08:36 pm ▾



Submission Denied

Some parts need improvement. Please review the feedback from assessor on your evidence.

Overall Evaluation

Total Part
8Pass
7Need Improvement
1

Overall Passing Criteria

ผู้เรียนต้องส่งชิ้นงานครบทุก Part และผ่านเกณฑ์การประเมิน "ผ่าน" ใน Part 1 และ Part 3 และได้รับผลประเมิน "Yes" ทุกชิ้นงานใน Part 2 จึงจะถือว่าผ่านการรับรอง MC นี้

Part 1 : Overview

ผู้เรียนตอบคำถามทั้ง 2 ข้อ โดยมีความยาวรวมประมาณ 300-500 คำ

1) วิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนเส้นทาง การจัดสรรทรัพยากร หรือการแก้ปัญหาภายใต้ข้อจำกัด โดยระบุประเด็นต่อไปนี้

- สถานการณ์หรือกิจกรรมที่เคยเข้าร่วม เช่น การเรียน การทำงาน Hackathon หรือกิจกรรมอื่น
- บทบาทหรือหน้าที่ของตนเองในสถานการณ์นั้น
- ข้อมูลหรือปัญหาที่เกี่ยวข้อง และวิธีที่เคยใช้ในการวิเคราะห์หรือประกอบการตัดสินใจ

[Show more](#)

Evidence

ผมเคยเข้าร่วม Jump Thailand Hackathon ที่จัดโดย AIS เมื่อไม่นานมานี้ ผมได้รับโจทย์ให้คิดไอเดีย ศึกษาหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการศึกษา ผมได้รับหน้าที่เป็นคนหาข้อมูล และเรียบเรียงเนื้อหา พอหาไปได้สักพัก ผมรู้สึกตื้นตันเนื่องจากปัญหาหลายๆ อย่างอยู่ในการจัดการของรัฐ ซึ่งเราไม่สามารถจะไปจัดการตรงนั้นได้ ผมเลยมองข้ามและพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้ดีขึ้นกว่าเดิม ดีกว่าที่เราจะไม่ค้นคว้าสิ่งที่ดีมันยากเกินที่เราควบคุม ผมต้องวิเคราะห์ เชื่อมข้อมูลหลายๆ อย่างเพื่อแก้ปัญหาให้ดีที่สุด จากประสบการณ์ Hackathon ผมนำ วิธีคิดแบบวิเคราะห์ข้อจำกัดก่อนตัดสินใจ แยกว่าอะไรควบคุมได้ อะไรควบคุมไม่ได้ แล้วโฟกัสทรัพยากรไปที่จุดที่สร้างผลลัพธ์สูงสุด มาใช้เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์และปรับปรุงเส้นทางใน Hackathon นี้ หากข้อจำกัดนั้นเราสามารถควบคุมได้ ผมก็จะกลับไปพัฒนาสิ่งที่เราควบคุมได้ ทำให้ดีที่สุดกับข้อมูลที่เราได้ และพยายามเอาข้อจำกัดนั้นเกิดผลเสียน้อยที่สุด ผมคิดว่าประสบการณ์ที่ได้จากการแข่งต่างๆ จะช่วยให้เราจัดการข้อมูลที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดผลสูงสุดได้ สิ่งที่ต้องการพัฒนาเพิ่มเติมคือ ทักษะการจัดการปัญหาภายใต้ข้อจำกัดอย่างเป็นระบบมากขึ้น เพราะที่ผ่านมาผมใช้สัญชาตญาณและประสบการณ์เป็นหลัก ยังขาดกรอบความคิดที่ชัดเจนในการวิเคราะห์และตัดสินใจ ผมเชื่อว่ากิจกรรมนี้จะช่วยฝึกให้ผมคิด วิเคราะห์ และกลั่นกรองข้อมูลได้อย่างมีขั้นตอนมากขึ้น ผมต้องการทักษะในการจัดการปัญหาให้มากขึ้นกว่านี้ เพราะผมเชื่อโครงการนี้ตอบโจทย์ผมในส่วนนั้น ได้ใช้เวลาคิด วิเคราะห์ และกลั่นกรอง ในที่สุดมันจะทำให้ผมพัฒนาทางความคิด ซึ่งผมจะนำไปใช้ในการทำงาน ทักษะนี้ทุกคนจำเป็นต้องมีติดตัวอยู่แล้ว และผมคิดว่าต้องทำมันให้ดีกว่าคนรอบตัว มันถึงจะเป็นจุดแข็งที่ทำให้ผมโดดเด่นในสายงานที่เลือก

Evaluation



Pass



Not Yet

Feedback from assessor

ผู้เรียนยกประสบการณ์จริงจาก Jump Thailand Hackathon โดยระบุบทบาทในการค้นหาและเรียบเรียงข้อมูลด้านการศึกษา พร้อมอธิบายปัญหาที่พบจากข้อจำกัดบางส่วนที่อยู่นอกเหนือการควบคุม และวิธีตัดสินใจโดยแยกสิ่งที่ควบคุมได้กับควบคุมไม่ได้ ก่อนเลือกใช้ทรัพยากรกับส่วนที่สามารถพัฒนาได้ ผู้เรียนเชื่อมโยงวิธีคิดดังกล่าวกับการวิเคราะห์และปรับปรุงเส้นทาง โดยนำแนวคิดการพิจารณาข้อจำกัดก่อนตัดสินใจมาใช้เป็นพื้นฐาน

นอกจากนี้ยังระบุสิ่งที่ต้องการพัฒนา คือการแก้ปัญหาภายใต้ข้อจำกัดอย่างเป็นระบบมากขึ้น แทนการใช้สัญชาตญาณเป็นหลัก และระบุแนวทางนำทักษะการคิด วิเคราะห์ และกลั่นกรองข้อมูลไปใช้ในการทำงานในอนาคตได้ครบตามเกณฑ์ Part 1

Part 2 : Work Example

ผู้เรียนต้องจัดทำชิ้นงานเพื่อแสดงว่าสามารถประยุกต์ใช้อัลกอริทึมเชิงฮิวริสติกในการวิเคราะห์และปรับปรุงการจัดเส้นทางพาหนะภายใต้ข้อจำกัดของ Open Vehicle Routing Problem (OVRP) ได้ โดยใช้ข้อมูลและผลลัพธ์จากเกมจำลองสถานการณ์เป็นหลักฐานประกอบการวิเคราะห์และการเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการปรับปรุง

เงื่อนไขการเล่นแบบและการจัดทำชิ้นงาน

1) Project / Case ที่ต้องดำเนินการ

ผู้เรียนต้องดำเนินการกับ 2 Project / Case ตามที่กำหนด ได้แก่

- Case 1 Practice / Class Exercise
- Case 2 Evaluation ซึ่งมีขนาดหรือความซับซ้อนสูงกว่า Case 1

ผู้เรียนต้องทำความเข้าใจข้อมูลและข้อจำกัดของแต่ละ Case และนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนเส้นทาง

2) จำนวน Round

ในแต่ละ Case ผู้เรียนต้องดำเนินการอย่างน้อย 2 Round ได้แก่

- Round 1 ใช้แสดงผลก่อนการปรับปรุง
- รอบหลังการปรับปรุง ใช้แสดงผลหลังจากประยุกต์ใช้อัลกอริทึมเชิงฮิวริสติกเพื่อปรับปรุงเส้นทาง

ผู้เรียนสามารถทดลองมากกว่า 2 Round ได้ หากต้องการพัฒนาคำตอบเพิ่มเติม โดยต้องระบุรอบใดถูกเลือกใช้เป็นผลลัพธ์หลังการปรับปรุงและอธิบายเหตุผลในการเลือก

การเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการปรับปรุงต้องดำเนินการภายใน Project / Case เดียวกัน เพื่อให้ข้อมูลและข้อจำกัดของโจทย์เป็นชุดเดียวกัน

3) การส่งคำตอบผ่านระบบ

ทุก Round ที่นำมาใช้เป็นหลักฐานต้องผ่าน Submit Final Answer เพื่อให้ระบบคำนวณและบันทึกผลลัพธ์สำหรับการตรวจสอบและเปรียบเทียบ

ผู้เรียนต้องใช้ข้อมูลจากระบบประกอบการวิเคราะห์ ไม่ควรพิจารณาเฉพาะลักษณะของเส้นทางจากแผนที่เพียงอย่างเดียว

4) ความเป็นไปได้ของคำตอบ

ผลลัพธ์หลังการปรับปรุงที่เลือกใช้เป็นคำตอบสุดท้ายของแต่ละ Case ต้องเป็นคำตอบที่ผ่านข้อจำกัดของโจทย์ (feasible solution) ผลลัพธ์จาก Round 1 สามารถเป็นคำตอบที่ยังไม่ผ่านข้อจำกัดได้ หากผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นและแสดงให้เห็นว่าข้อจำกัดดังกล่าวได้รับการแก้ไขในรอบหลังการปรับปรุง

หากคำตอบใน Round 1 ยังไม่ผ่านข้อจำกัด ควรพิจารณาการแก้ไขข้อจำกัดก่อนนำผลด้านระยะทาง จำนวนยานพาหนะ หรือผลด้านอื่นมาใช้สรุปคุณภาพของคำตอบ

5) การประยุกต์ใช้อัลกอริทึมเชิงฮิวริสติก

ในแต่ละ Case ผู้เรียนต้องเลือกและประยุกต์ใช้อัลกอริทึมเชิงฮิวริสติกอย่างน้อย 1 วิธี เพื่อปรับปรุงเส้นทางจากผลก่อนการปรับปรุง

ผู้เรียนสามารถใช้วิธีเดียวกันหรือแตกต่างกันระหว่าง Case ได้ และไม่จำเป็นต้องจำกัดอยู่เฉพาะวิธีที่ยกตัวอย่างไว้ใน Method Components แต่ต้องสามารถอธิบายหลักการ เหตุผลในการเลือก และผลที่เกิดขึ้นจากการนำวิธีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ ผู้เรียนสามารถดำเนินการด้วยตนเอง ใช้ Code หรือใช้ AI เป็นเครื่องมือช่วยได้ โดยการใช้ Code และ AI ไม่ใช่ข้อบังคับของ MC นี้ รายละเอียดของหลักฐานที่ต้องแสดงในแต่ละกรณีจะกำหนดไว้ในส่วนของชิ้นงานที่ต้องส่ง

ชิ้นงานที่ต้องส่ง

ผู้เรียนต้องจัดทำ **รายงานการวิเคราะห์และปรับปรุงเส้นทาง (Route Analysis and Improvement Report) จำนวน 1 ฉบับ ส่งในรูปแบบไฟล์ .docx หรือ .pdf ความยาวประมาณ 8-12 หน้า** ไม่รวมหน้าปก สารบัญ บรรณานุกรม และภาคผนวก

จำนวนหน้าใช้เป็นแนวทางในการจัดทำรายงาน ไม่ใช้เกณฑ์ตัดสินการผ่าน โดยพิจารณาจากความครบถ้วนของการวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้อัลกอริทึมเชิงฮิวริสติก และหลักฐานที่ใช้สนับสนุนผลการดำเนินงานเป็นสำคัญ

รายงานประกอบด้วย 6 Section ดังนี้

- 0.1 บริบทของโจทย์และสถานการณ์จำลอง
- 0.2 ข้อมูลและข้อจำกัดที่ใช้ในการวางแผนเส้นทาง
- 0.3 การวิเคราะห์ผลก่อนการปรับปรุงและกำหนดเป้าหมาย
- 0.4 การเลือกและประยุกต์ใช้อัลกอริทึมเชิงฮิวริสติก
- 0.5 การตรวจสอบผลลัพธ์หลังการปรับปรุง
- 0.6 การเปรียบเทียบและประเมินผลก่อนและหลังการปรับปรุง

ใน Section 3-6 ผู้เรียนต้องแยกการนำเสนอ Case 1 และ Case 2 ให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถติดตามได้ตั้งแต่ผลก่อนการปรับปรุง ปัญหาและเป้าหมายที่กำหนด วิธีที่เลือกใช้ในการปรับปรุง ผลหลังการปรับปรุง และการเปรียบเทียบผลของแต่ละ Case แต่ละ Section จะได้รับการประเมินตาม Scoring Rubric แม้ว่าทั้งหมดจะรวมอยู่ในรายงานฉบับเดียวกัน

คำแนะนำในการจัดทำรายงานและการใช้หลักฐาน

- ใช้ตัวอักษรที่อ่านง่าย เช่น TH Sarabun, Noto Sans Thai หรือ Times New Roman ในขนาดที่เหมาะสม
- หลักฐานจากเกมควรแทรกอยู่ในส่วนที่นำข้อมูลนั้นมาใช้วิเคราะห์ โดยไม่จำเป็นต้องจัดทำหัวข้อ Evidence Attachment แยกต่างหาก
- ภาพหลักที่ใช้สนับสนุนการวิเคราะห์ควรอยู่ในเนื้อหารายงาน ส่วนภาพเพิ่มเติมสามารถนำไปไว้ในภาคผนวกได้
- ภาพที่นำมาอ้างอิงควรระบุหมายเลขภาพ Project / Case และ Round ที่เกี่ยวข้อง พร้อมอธิบายในเนื้อหาว่าข้อมูลจากภาพสนับสนุนการวิเคราะห์หรือข้อสรุปอย่างไร
- กรณีใช้ Code ให้แสดงเฉพาะ Pseudocode ที่อธิบายหลักการและขั้นตอนสำคัญของอัลกอริทึมเชิงฮิวริสติกที่นำมาใช้ โดยไม่จำเป็นต้องแนบหรืออธิบาย Code ฉบับเต็ม
- กรณีใช้ AI เป็นเครื่องมือช่วย ให้แสดงเฉพาะ Final Prompt ที่สำคัญและนำไปใช้จริง โดยไม่จำเป็นต้องแสดง Prompt ระหว่างการทดลองหรือบทสนทนาที่ AI ทั้งหมด
- ผู้เรียนที่ไม่ได้ใช้ Code หรือ AI ไม่ต้องจัดทำหลักฐานในส่วนดังกล่าว

1) บริบทของโจทย์และสถานการณ์จำลอง

ผู้เรียนต้องอธิบายข้อมูลและเงื่อนไขของ Case 1 และ Case 2 ที่ใช้ในการวิเคราะห์และปรับปรุงเส้นทาง เพื่อให้เห็นบริบทและความแตกต่างของโจทย์ที่นำมาใช้ในรายงาน โดยต้องแสดงหลักฐานจากเกมที่สามารถยืนยันข้อมูลของแต่ละ Case ได้ เช่น ภาพ Screenshot ของ Game Setup และภาพรวมหน้าจอเกมของ Case 1 และ Case 2 โดยหลักฐานต้องสอดคล้องกับข้อมูลที่นำมาอธิบายในรายงาน

เนื้อหาควรครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้

Show more

Evidence

โจทย์กำหนดจำลองสถานการณ์การขนส่งนักท่องเที่ยวจากจุดศูนย์กลาง (Depot) ไปรับที่โรงแรม (Hotel) แต่ละแห่งตามจำนวนที่ต้องการ (Demand) แล้วสิ้นสุดที่ท่าเรือ (Pier) โดยไม่ย้อนกลับ Depot นี้คือจุดที่ทำให้โจทย์นี้เป็น Open Vehicle Routing Problem (OVRP) ต่างจาก CVRP ที่ไม่ต้องการวนกลับจุดเริ่มต้นเสมอ โครงสร้างเส้นทางจึงเป็น Depot → Hotel (assign route ที่กำหนดไว้) → Pier ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการคำนวณระยะทาง เพราะ "ขาดกลับ" ไม่ถูกนับรวมเหมือน CVRP

Case 1 มี Hotel ทั้งหมด 4 แห่งแต่ละแห่งอยู่ห่างกัน มีการกระจายตัวในลักษณะเบนาบง ห่างกันเป็นกลุ่มใหญ่ 4 กัส และมี Demand เยอะ มี Demand แต่ละแห่งละ 5 หรือ 10 คน ซึ่ง Vehicle คันนี้มี Capacity ที่ 15 คน มีจำนวนยานพาหนะที่ 4 คัน

Case 2.1 มี Hotel ทั้งหมด 8 แห่งแต่ละแห่งอยู่ใกล้กัน มีการกระจายตัวในลักษณะหนาแน่นและครอบคลุมพื้นที่กว้างกว่าเดิมมาก เกือบเต็มแผนที่ทั้งซ้าย-ขวา-บน-ล่าง และมี Demand น้อย แต่ละจุดมี Demand แต่ละแห่งละ 1 คนเท่านั้น ซึ่ง Vehicle คันนี้มี Capacity ที่ 8 คน มีจำนวนยานพาหนะที่ 4 คัน

Case 2.2 / 2.3 / 2.4 ใช้แผนที่และการกระจายตัวแบบเดียวกับ Case 2.1 (Hotel 8 แห่ง อยู่ใกล้กัน หนาแน่น) และ Capacity/จำนวนรถเท่ากันทุก sub-case (Capacity 8 คน, รถ 4 คัน) แต่ปรับ Demand ต่อจุดต่างกันไป เพื่อทดสอบความยากที่เพิ่มขึ้น

ความแตกต่างของทั้งสอง Case คือ Case 1 Hotel กระจายรอบทิศทาง Demand แต่ละแห่งสูง ต้องวางแผนในเรื่องของ Vehicle ที่จะใช้รถกี่คัน ทำอย่างไรให้คุ้มที่สุด โจทย์เน้นไปที่การจัดกลุ่ม เนื่องจากรถ 1 คันมีรับได้แค่ 1-2 จุดก่อนความจุเต็ม (Capacity 15 vs Demand 5-10) และแต่ละจุดอยู่ไกลกันมาก เลือกกลุ่มผิดจะเสียระยะทางมาก

ส่วน Case 2 (2.1/2.2/2.3/2.4) Hotel อยู่ใกล้กัน ความหนาแน่นของ Hotel สูง อยู่ติดกัน แต่ Demand แต่ละแห่งน้อย โจทย์เน้นไปที่การเรียงลำดับการเข้าเยี่ยม มากกว่าการจัดกลุ่ม เพราะจุดอยู่ใกล้กันจนสามารถรวมหลายจุดในรถคันเดียวได้ไม่ยาก แต่ต้องระวังไม่ให้เส้นทางวิ่งย้อนไปมา และภายใน Case 2 เอง ทั้ง 4 sub-case ยังใส่ระดับความยากขึ้นเรื่อยๆ ผ่าน Demand ที่เพิ่มขึ้น (1→2→3 คนต่อจุด) และ Demand ที่ไม่เท่ากันใน 2.4 ซึ่งทดสอบการจัดสรรความจุที่ซับซ้อนกว่า sub-case อื่น

Case 1

ก่อนการปรับปรุงใช้ Round 1



หลังการปรับปรุงใช้ Round 6



Case 2.1

ก่อนการปรับปรุงใช้ Round 1

Vehicle Routes

4 Vehicles | Capacity 8 | Round 1

Vehicle 1

Distance : 175.79

Load : 5 / 8 (63%)

Vehicle 2

Distance : 129.35

Load : 3 / 8 (38%)

Vehicle 3

Distance : 0

Load : 0 / 8 (0%)

Vehicle 4

Distance : 0

Load : 0 / 8 (0%)

Solution Summary

Vehicles Used :

2 of 4

Total Distance :

305.14

Infeasible Solution

No

Over Capacity

0 of 4 vehicles

Unserved Hotels

0 of 8 hotels

Duplicate Visits

0 times

Submitted / Locked

SCHOOL OF ENGINEERING

BANGKOK UNIVERSITY

Welcome

phuwanaimark24@gmail.com

Logout

Game Setup

Player Mode

Single

Team

Project

Case 2.1 (Capacity=8)

Round

1

Select

© Tanikorn Pichphul

หลังการปรับปรุงใช้ Round 5

Vehicle Routes

4 Vehicles | Capacity 8 | Round 5

Vehicle 1

Distance : 165.71

Load : 5 / 8 (63%)

Vehicle 2

Distance : 133.5

Load : 3 / 8 (38%)

Vehicle 3

Distance : 0

Load : 0 / 8 (0%)

Vehicle 4

Distance : 0

Load : 0 / 8 (0%)

Solution Summary

Vehicles Used :

2 of 4

Total Distance :

299.21

Infeasible Solution

No

Over Capacity

0 of 4 vehicles

Unserved Hotels

0 of 8 hotels

Duplicate Visits

0 times

Submitted / Locked

SCHOOL OF ENGINEERING

BANGKOK UNIVERSITY

Welcome

phuwanaimark24@gmail.com

Logout

Game Setup

Player Mode

Single

Team

Project

Case 2.1 (Capacity=8)

Round

5

Select

© Tanikorn Pichphul

Case 2.2

ก่อนการปรับปรุงใช้ Round 1

Vehicle Routes

4 Vehicles | Capacity 8 | Round 1

Vehicle 1

Distance : 175.79

Load : 10 / 8 (125%)

Vehicle 2

Distance : 129.35

Load : 6 / 8 (75%)

Vehicle 3

Distance : 0

Load : 0 / 8 (0%)

Vehicle 4

Distance : 0

Load : 0 / 8 (0%)

Solution Summary

Vehicles Used :

2 of 4

Total Distance :

305.14

Infeasible Solution

Yes

Over Capacity

1 of 4 vehicles

Unserved Hotels

0 of 8 hotels

Duplicate Visits

0 times

Submitted / Locked

SCHOOL OF ENGINEERING

BANGKOK UNIVERSITY

Welcome

phuwanaimark24@gmail.com

Logout

Game Setup

Player Mode

Single

Team

Project

Case 2.2 (Capacity=8)

Round

1

Select

© Tanikorn Pichphul

หลังการปรับปรุงใช้ Round 2

Vehicle Routes

4 Vehicles | Capacity 8 | Round 2

Vehicle 1

Distance : 174.76

Load : 8 / 8 (100%)

Vehicle 2

Distance : 145.13

Load : 8 / 8 (100%)

Vehicle 3

Distance : 0

Load : 0 / 8 (0%)

Vehicle 4

Distance : 0

Load : 0 / 8 (0%)

Solution Summary

Vehicles Used :

2 of 4

Total Distance :

319.89

Infeasible Solution

No

Over Capacity

0 of 4 vehicles

Unserved Hotels

0 of 8 hotels

Duplicate Visits

0 times

Submitted / Locked

SCHOOL OF ENGINEERING

BANGKOK UNIVERSITY

Welcome

phuwanaimark24@gmail.com

Logout

Game Setup

Player Mode

Single

Team

Project

Case 2.2 (Capacity=8)

Round

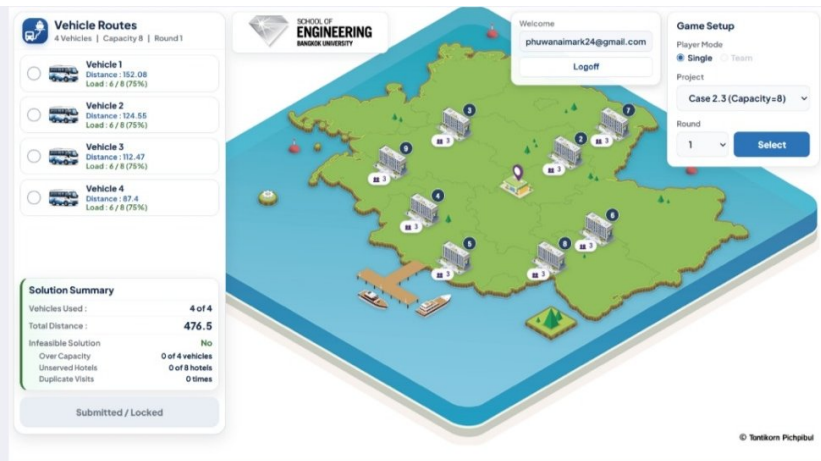
2

Select

© Tanikorn Pichphul

Case 2.3

ก่อนการปรับปรุงใช้ Round 1



หลังการปรับปรุงใช้ Round 2 แต่พบว่าการ assign route ในรอบก่อนการปรับปรุงดีที่สุด



Case 2.4

ก่อนการปรับปรุงใช้ Round 1



หลังการปรับปรุงใช้ Round 2 มีการทดลองรอบต่อไปแล้วไม่ขึ้น จึงยืนยันว่า Round 1 ยังเป็นคำตอบที่ดีที่สุด



หลังจากที่ผมได้ลองทำทั้ง Case 1 และ Case 2 จากข้อมูล อัลกอริทึมเชิงฮิวริสติก (Heuristic Algorithm) คือวิธีการแก้ปัญหาที่เป็น "ความเร็วและการหาคำตอบที่พอดี/ดีพอ" แทนที่จะใช้เวลาค้นหาคำตอบที่สมบูรณ์แบบหรือถูกต้องที่สุด 100% หนึ่งในวิธีอัลกอริทึม

Nearest Neighbor (เลือกไปเมืองที่ใกล้ที่สุดถัดไปเรื่อยๆ) ซึ่งไม่ได้คำตอบที่สั้นที่สุดเสมอไป แต่ได้คำตอบที่ใกล้เคียงในเวลาไม่ที่วุ่นวายที่ซึ่งเหมาะกับ Case 2 ที่ Hotel อยู่ไม่ห่างกันมาก และกระจายตัวจาก Depot ไปทั้ง Pier แต่ก็ต้องนำมาปรับใช้เพื่อให้เกิดความเป็นไปได้ ส่วน Case ที่ 1 ระยะห่างระหว่าง Hotel อยู่ห่างกันมาก จะใช้วิธี **K-Means Clustering** แบ่งโรงแรมออกเป็นกลุ่มๆ โดยอิงจาก Vehicle ที่มี Capacity = 15 ควรจะจัดให้ Hotel ที่มี 5 คน กับ 10 คน อยู่ด้วยกัน แล้วมุ่งหน้าไปยัง Pier

หลังจากที่พัฒนาได้ลองทำ ปากฎว่าทุก Case ดำเนินงานตามลำดับเดียวกัน

1.วิเคราะห์ผล Round ก่อนปรับปรุง 2. ตั้งเป้าหมาย 3. เลือกและใช้ฮัลกอริทึมที่สอดคล้องกับลักษณะ Case 4. เปรียบเทียบผลกับ Round ก่อนปรับปรุง

Case 1 (Hotel ห่างกันมาก, Demand สูง 5 และ 10, Capacity 15) ใช้ K-Means Clustering จัดกลุ่ม Hotel ตามตำแหน่งก่อน โดยอิง Capacity เป็นเกณฑ์ (เช่น กลุ่มละ Demand 5 + 10=15พอดี) เพราะโจทย์หลักคือการจัดกลุ่มรถ ไม่ใช่แค่เรียงลำดับจุด

Case 2 (2.1-2.4) (Hotel อยู่ใกล้กัน หนาแน่น, Capacity 8 เท่ากันทุก sub-case) ใช้ Nearest Neighbor เพราะโจทย์หลักคือเรียงลำดับเส้นทางไม่ให้วิ่งย้อน แต่ต้องเช็ค Capacity ควบคู่เสมอ ยัง Demand เพิ่มขึ้น จาก 2.1 ไป 2.4 ยังต้องคำนึงถึงความจุที่เหลือมากขึ้น

Evaluation

Pass

Almost

Not Yet

Feedback from assessor

ผู้เรียนได้แก้ไขประเด็นสำคัญจากการประเมินครั้งก่อนแล้ว โดยอธิบายโครงสร้างของ OVRP ได้ถูกต้องว่าเส้นทางเป็น Depot → Hotels → Pier และไม่ต้องกลับ Depot พร้อมอธิบายข้อมูลและความแตกต่างของ Case 1.1 และ Case 2.1–2.4 ครบถ้วนมากขึ้น

สำหรับ Case 1.1 ระบุได้ว่ามี 4 Hotels, Capacity 15 และ Demand 5 หรือ 10 หน่วย ส่วน Case 2.1–2.4 ระบุว่า มี 8 Hotels, Capacity 8 และอธิบายการเปลี่ยนแปลง Demand จาก 1 → 2 → 3 หน่วยต่อจุด รวมถึง Case 2.4 ที่เป็น Mixed Demand พร้อมเชื่อมโยงการเปลี่ยน Demand ส่งผลต่อความยากของการจัด Vehicle Assignment และ Route Sequence อย่างไร

ผู้เรียนยังระบุ Round 1 เป็น Before/Baseline และแสดงรอบที่ใช้ทดลองหลังการปรับปรุงของแต่ละ Case พร้อมหลักฐานจากระบบครบ ได้แก่ Case 1.1 Round 1 → Round 6, Case 2.1 Round 1 → Round 5, Case 2.2 Round 1 → Round 2, Case 2.3 Round 1 → Round 2 และ Case 2.4 Round 1 → Round 2 โดยใน Case 2.3 และ 2.4 ผู้เรียนสามารถระบุได้ว่ารอบหลังทดลองไม่ได้ให้ผลดีกว่า Baseline จึงคง Round 1 ไว้เป็นผลที่เลือก ซึ่งสะท้อนกระบวนการทดลองและ Reject Candidate ได้เหมาะสม

นอกจากนี้ยังสรุป Workflow ตั้งแต่ วิเคราะห์ผลเดิม → ตั้งเป้าหมาย → เลือก Heuristic → ทดลองปรับ → เปรียบเทียบผล และเชื่อมโยงลักษณะของ Case 1 กับแนวทางการจัดกลุ่ม และ Case 2 กับการจัดลำดับเส้นทางได้ชัดเจน จึงถือว่าครบตามเกณฑ์ของ Section 1 ครับ

มีเพียงข้อเสนอนะเล็กน้อยว่า หากต้องการให้ข้อมูลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ควรระบุ Demand ของ Case 2.4 เป็นตัวเลขรายจุดให้ครบแทนการระบุเพียงว่าเป็น Mixed Demand แต่ไม่กระทบต่อผล Pass ใน Section นี้ครับ

2) ข้อมูลและข้อจำกัดที่ใช้ในการวางแผนเส้นทาง

ผู้เรียนต้องอธิบายข้อมูลและข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนเส้นทางของ Case 1 และ Case 2 โดยแสดงให้เห็นว่าเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง ข้อมูลของโจทย์ การตัดสินใจในการจัดเส้นทาง และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากเกม ไม่ใช่เพียงอธิบายความหมายของข้อมูลแต่ละรายการ โดยต้องอ้างอิงข้อมูลจาก Case ที่ดำเนินการจริง เพื่อแสดงว่าสามารถนำแนวคิดจาก Method Components มาใช้กับสถานการณ์ในเกมได้ ไม่ควรอธิบายเฉพาะนิยามหรือความหมายของตัวแปรในเชิงทฤษฎี

การอธิบายควรครอบคลุมประเด็นสำคัญ เช่น
Show more

Evidence

Part 2.2 - Section 2 (2).pdf



Evaluation

Pass

Almost

Not Yet

Feedback from assessor

ผู้เรียนอธิบายความหมายและความสัมพันธ์ของข้อมูลสำคัญในการวางแผนเส้นทางได้ครบถ้วนมากขึ้น และได้แก้ไขประเด็นจากการประเมินครั้งก่อนโดยนำ ข้อมูลจริงจาก Case ที่ทดลอง มาใช้ประกอบการวิเคราะห์อย่างชัดเจน

ผู้เรียนเชื่อมโยง Demand กับ Capacity ผ่านตัวอย่าง Case 2.2 ซึ่ง Demand = 2 ต่อจุด และแสดงให้เห็นว่าเมื่อ Vehicle 1 มี Load = 10/8 ใน Round 1 จะเกิด Over Capacity และทำให้คำตอบเป็น Infeasible รวมถึงอธิบายว่า Case 1 ใช้ Capacity = 15 ขณะที่ Case 2.1–2.4 ใช้ Capacity = 8 ได้ถูกต้อง

ด้าน Vehicle Assignment ผู้เรียนยกตัวอย่าง Case 2.4 เพื่อแสดงว่าการกระจาย Demand ไปยังรถแต่ละคันทำให้ Load/Capacity

และการใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน ขณะที่ด้าน Route Sequence ใช้ Case 2.3 เปรียบเทียบ Round 1 กับ Round 2 ซึ่ง Load ของรถยังเท่าเดิม แต่การเปลี่ยนเส้นทางทำให้ Total Distance เปลี่ยนจาก 476.5 เป็น 506.8 แสดงให้เห็นผลของลำดับเส้นทางต่อ Distance ได้จากข้อมูลจริง

ผู้เรียนยังเชื่อมโยง Load/Capacity, Vehicles Used และ Total Distance กับการประเมินเส้นทาง พร้อมใช้ตัวอย่างจาก Case 1, Case 2.2, Case 2.3 และ Case 2.4 ประกอบ และสามารถแยกข้อมูลสำหรับตรวจสอบ Feasibility ได้แก่ Over Capacity, Unserved Hotels, Duplicate Visits และ Infeasible Solution ออกจากข้อมูลสำหรับประเมิน Performance ได้ชัดเจน โดยยก Case 2.2 Round 1 เป็นตัวอย่างว่าถึงแม้ Total Distance = 305.14 แต่เมื่อยังมี Over Capacity ค่าตอบนั้นไม่ควรถูกนำมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับคำตอบที่ Feasible

จึงถือว่าผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงข้อมูล → ข้อจำกัด → การตัดสินใจ → ผลลัพธ์จาก Case จริงได้ตามเกณฑ์ของ Section นี้ และผ่านเกณฑ์ครับ

มีข้อเสนอแนะเล็กน้อยว่าในส่วน Demand ควรใช้ถ้อยคำให้แม่นยำว่า ผลรวม Demand ที่มอบหมายให้รถคันหนึ่ง = Load ของรถคันนั้น และ Load ต้องไม่เกิน Capacity และไม่ควรรสรุปว่าการใช้รถน้อยลงหมายถึงประหยัดต้นทุนเสมอ หากไม่มีข้อมูลต้นทุนการรองรับ แต่ทั้งสองจุดไม่กระทบต่อผล Pass ครับ

3) การวิเคราะห์ผลก่อนการปรับปรุงและกำหนดเป้าหมาย

ผู้เรียนต้องนำผลลัพธ์จาก Round 1 ของแต่ละ Case มาวิเคราะห์ เพื่อพิจารณาว่าคำตอบผ่านข้อกำหนดของโจทย์หรือไม่ มีปัญหาหรือส่วนใดที่สามารถปรับปรุงได้ และกำหนดเป้าหมายสำหรับการปรับปรุงเส้นทางในขั้นตอนต่อไป

หลักฐานที่ต้องแสดง

ผู้เรียนต้องแสดงหลักฐานจากเกมที่เกี่ยวข้องสำหรับตรวจสอบเส้นทางและผลลัพธ์ของ Round 1 ได้แก่

Show more

Evidence

Round 1 Case 1

Case 1	Hotel ที่ assign	Route Sequence	Load	Distance
Vehicle 1	hotel 5, hotel 3	Depot -> hotel 5 -> hotel 3 -> Pier	10 / 15	58.49
Vehicle 2	hotel 4	Depot -> hotel 4 -> Pier	10 / 15	24.18
Vehicle 3				
Vehicle 4				
รวม				82.67

คำตอบใน Round 1 Case 1 ระบบแสดง Infeasible Solution: Yes โดยไม่ได้ Over Capacity แต่มี 1 Unserved Hotels จึงไม่ผ่านข้อกำหนดของโจทย์เนื่องจากยังมี Unserved Hotel อยู่ 1 แห่ง ครั้งแรกได้ลองให้ Vehicle 1 ไปรับ 2 Hotel ด้านบนแล้วตรงมายัง Pier จากนั้นให้รถคันไปรับที่ hotel 4 แล้วตรงมายัง Pier แต่ยังไม่เหลือที่ hotel 2 ที่ยังไม่ได้รับ จะแก้ไขโดยการให้รถคันไปรับที่ Hotel 2 แต่ก็จะทำให้ Distance เพิ่มขึ้น

Round 1 Case 2.1

Case 2.1	Hotel ที่ assign	Route Sequence	Load	Distance
Vehicle 1	hotel 2, hotel 7, hotel 6, hotel 8, hotel 5	Depot -> hotel 2 -> hotel 7 -> hotel 6 -> hotel 8 -> hotel 5 -> Pier	5 / 8	175.79
Vehicle 2	hotel 3, hotel 9, hotel 4	Depot -> hotel 3 -> hotel 9 -> hotel 4 -> Pier	3 / 8	129.53
Vehicle 3				
Vehicle 4				
รวม				305.14

คำตอบใน Round 1 Case 2.1 ระบบแสดง Infeasible Solution: No โดย ไม่มี Over Capacity และ Unserved Hotel จึงสรุปว่าคำตอบ ผ่าน ข้อจำกัด ปัญหาที่พบคือ รถบางคันวิ่งอ้อม ซึ่งเกิดจากการมอบหมาย Vehicle Assignment ที่ยังมีความซับซ้อนเข้ามา ดังนั้นเป้าหมายในการปรับปรุงคือ ลด Total Distance เพราะ Total Distance ที่ 305.14 เป็นตัวเลขที่เยอะเกิดจากการวิ่งซ้ำ รวบรวมไปมากับทางที่เคยเดิน ปรับปรุงจากการวิเคราะห์แต่ละที่และนำมาจัดกลุ่มให้สามารถเดินไปทางเดียวจาก Depot ไปยัง Pier ได้โดยที่ไม่วนกับทางเดิม

Round 1 Case 2.2



Case 2.2	Hotel ที่ assign	Route Sequence	Load	Distance
Vehicle 1	hotel 2, hotel 7, hotel 6, hotel 8, hotel 5	Depot -> hotel 2 -> hotel 7 -> hotel 6 -> hotel 8 -> hotel 5 -> Pier	10 / 8 (Over capacity)	175.79
Vehicle 2	hotel 3, hotel 9, hotel 4	Depot -> hotel 3 -> hotel 9 -> hotel 4 -> Pier	6 / 8	129.53
Vehicle 3				
Vehicle 4				
รวม				305.14

คำตอบใน Round 1 Case 2.2 ระบบแสดง Infeasible Solution: Yes โดยมี 1 Over Capacity แต่ ไม่มี Unserved Hotel จึงสรุปว่าคำตอบ ไม่ผ่าน ข้อจำกัด ปัญหาที่พบคือ เกิด Over Capacity ซึ่งเกิดจากการ Load มากกว่า Capacity และปัญหาเรื่อง Total Distance ดังนั้นเป้าหมายในการปรับปรุงคือ พยายาม ใช้ Vehicle ให้น้อยที่สุดโดยการแบ่งอีก 2 คน ไปยังอีกคนที่ยังไม่เดิน แต่ก็จะทำให้ Distance เพิ่มขึ้นได้ เพราะต้องมีการเดินทางเดิมที่เคยเดินมา ปรับปรุงจากการวิเคราะห์แต่ละที่และนำมาจัดกลุ่มให้สามารถเดินไปทางเดียวจาก Depot ไปยัง Pier ได้โดยที่ไม่วนกับทางเดิม หากไม่สามารถจริง ๆ ก็อาจจะพิจารณาถึงการเพิ่ม Vehicle อีกหนึ่งคัน

Round 1 Case 2.3



Case 2.3	Hotel ที่ assign	Route Sequence	Load	Distance
Vehicle 1	hotel 2, hotel 7	Depot -> hotel 2 -> hotel 7 -> Pier	6 / 8	175.79
Vehicle 2	hotel 3, hotel 9	Depot -> hotel 3 -> hotel 9 -> Pier	6 / 8	129.53
Vehicle 3	hotel 6, hotel 8	Depot -> hotel 6 -> hotel 8 -> Pier	6 / 8	112.47
Vehicle 4	hotel 4, hotel 5	Depot -> hotel 4 -> hotel 5 -> Pier	6 / 8	87.4
รวม				476.5

คำตอบใน Round 1 Case 2.3 ระบบแสดง Infeasible Solution: No โดย ไม่มี Over Capacity และ ไม่มี Unserved Hotel จึงสรุปว่าคำตอบ ผ่าน ข้อจำกัด ปัญหาที่พบคือ รถบางคันวิ่งอ้อม ซึ่งเกิดจากการมอบหมาย Vehicle Assignment ที่ยังมีความซับซ้อนเข้ามา แต่ปัญหานี้มีข้อจำกัดเรื่อง Capacity ของ vehicle ที่มี 8 รับได้มากที่สุด แค่ 2 hotel ต่อคัน ดังนั้นเป้าหมายในการปรับปรุงคือ ลด Total Distance เพราะ Total Distance ที่ 476.5 เป็นตัวเลขที่เยอะเกิดจากการวิ่งซ้ำ รวบรวมไปมากับทางที่เคยเดิน ปรับปรุงจากการวิเคราะห์แต่ละที่และนำมาจัดกลุ่มให้สามารถเดินไปทางเดียวจาก Depot ไปยัง Pier ได้โดยที่ไม่วนกับทางเดิม

Round 1 Case 2.4



Case 2.3	Hotel ที่ assign	Route Sequence	Load	Distance
Vehicle 1	hotel 3, hotel 9, hotel 4	Depot -> hotel 3 -> hotel 9 -> hotel 4 -> Pier	7 / 8	129.35
Vehicle 2	hotel 2, hotel 7	Depot -> hotel 2 -> hotel 7 -> Pier	4 / 8	152.1
Vehicle 3	hotel 6, hotel 8, hotel 5	Depot -> hotel 6 -> hotel 8 -> hotel 5 -> Pier	4 / 8	113.5
Vehicle 4				
รวม				394.95

คำตอบใน Round 1 Case 2.4 ระบบแสดง Infeasible Solution: No โดย ไม่มี Over Capacity และ ไม่มี Unserved Hotel จึงสรุปว่าคำตอบ ผ่าน ข้อจำกัด ปัญหาที่พบแทนจะไม่มีเนื่องจากกลุ่มที่จัดในโซนเดียวกันสามารถใช้ vehicle คันเดียวกับรับกันได้หมด กลุ่ม (7,2) , กลุ่ม (3,9,4) และกลุ่ม (6,8,5) ดังนั้นเป้าหมายในการปรับปรุงคือ ลด Total Distance เพราะ Total Distance ที่ 394.95 ให้น้อยลง คงการจัดกลุ่มเดิมที่ได้อยู่แล้วไว้ แล้วปรับเฉพาะ Route Sequence ภายในกลุ่มแบบลองผิดลองถูก คล้าย 2-opt

Evaluation

●

Pass

●

Almost

●

Not Yet

Feedback from assessor

ผู้เรียนได้รับปรับปรุง Section นี้จากการส่งครั้งที่ก่อน โดยมีหลักฐาน Round 1 และข้อมูล Vehicle Assignment / Route Sequence ประกอบการวิเคราะห์ครบทั้ง Case 1.1 และ Case 2.1-2.4 ทำให้สามารถเชื่อมผลการระบบกับสาเหตุและเป้าหมายการปรับปรุงได้ชัดเจนขึ้น

สำหรับ Case 1.1 ผู้เรียนอ่านผลได้ถูกต้องว่า Round 1 ยังเป็น Infeasible เนื่องจากมี Unserved Hotels = 1 แต่ไม่มี Over Capacity และสามารถชี้ได้ว่าปัญหาหลักคือ Assignment ยังให้บริการไม่ครบทุกจุด จึงกำหนดเป้าหมายให้แก่ Feasibility ก่อนพิจารณาระยะทาง

สำหรับ Case 2.1 Round 1 เป็น Feasible ใช้รถ 2 คัน Total Distance = 305.14 และมีการแสดง Assignment/Sequence ของแต่ละคันประกอบ ทำให้การวิเคราะห์หาคะปรับปรุงการจัดกลุ่มและลำดับการเดินทางเพื่อลด Total Distance มีหลักฐานรองรับมากกว่าครั้งก่อน ส่วน Case 2.2 สามารถระบุปัญหา Over Capacity ของ Vehicle 1 ที่ Load = 10/8 และกำหนดเป้าหมายให้แก่ Feasibility ก่อนลดระยะทางได้ถูกต้อง

Case 2.3 ผู้เรียนอ่านได้ถูกต้องว่า Round 1 เป็น Feasible ใช้รถ 4 คัน Load 6/8 ต่อคัน และเนื่องจาก Demand = 3 ต่อจุดกับ Capacity = 8 ทำให้รถหนึ่งคันรองรับได้สูงสุด 2 Hotels จึงมุ่งปรับ Assignment/Route Sequence เพื่อลด Total Distance แทนการลดจำนวนรถ ส่วน Case 2.4 เป็น Feasible ใช้รถ 3 คัน และผู้เรียนระบุ Assignment ของแต่ละกลุ่มพร้อมตั้งเป้ากลุ่มเดิมและทดลองปรับ Route Sequence เพื่อลด Total Distance จาก 394.95 ซึ่งสอดคล้องกับผล Baseline

โดยรวมผู้เรียนสามารถดำเนินการตามลำดับ Feasibility → Problem/Cause → Demand/Capacity/Assignment/Sequence → Improvement Goal ได้ครบทุก Case จึงผ่านเกณฑ์ของ Section นี้ครับ

มีจุดที่ควรแก้ไขเพื่อความเรียบร้อยของหลักฐาน ได้แก่ Case 2.1 ในตารางควรแก้ Distance ของ Vehicle 2 จาก 129.53 เป็น 129.35 ให้ตรงกับระบบ และตารางของ Case 2.3 ควรตรวจ Distance รายคันอีกครั้ง เพราะบางค่าที่ระบุในตารางยังไม่ตรงกับ Screenshot Round 1 รวมถึงตารางสุดท้ายที่เป็นข้อมูล Case 2.4 ควรแก้ไขตารางจาก "Case 2.3" เป็น "Case 2.4" แต่ข้อผิดพลาดดังกล่าวเป็นความคลาดเคลื่อนในการถอดข้อมูล ไม่กระทบสาระหลักของการวิเคราะห์และผล Pass ครับ

4) การเลือกและประยุกต์ใช้อัลกอริทึมเชิงฮิวริสติก

สำหรับแต่ละ Case ผู้เรียนต้องเลือกและประยุกต์ใช้อัลกอริทึมเชิงฮิวริสติกอย่างน้อย 1 วิธี เพื่อปรับปรุงเส้นทางจากผลก่อนการปรับปรุง โดยวิธีที่เลือกต้องสอดคล้องกับปัญหาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ใน Section 3 ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องเลือกเฉพาะวิธีที่ยกตัวอย่างไว้ใน Method Components และสามารถใช้วิธีเดียวกันหรือแตกต่างกันระหว่าง Case ได้ แต่ต้องอธิบายหลักการของวิธีที่เลือก เหตุผลในการเลือก และวิธีนำมาประยุกต์ใช้กับโจทย์ของแต่ละ Case

กระบวนการคิดและการตัดสินใจ

Show more

Evidence

ดำเนินการด้วยตัวเอง

Case 1

ใช้หลักการจับคู่ Demand ให้พอดีกับ Capacity แบบ Bin-Packing ร่วมกับตรวจสอบตำแหน่งไม่ให้เส้นทางตัดกัน

ใน Round 1 จับ Hotel 5 และ Hotel 3 (Demand 5 ทั้งคู่) ไว้คนเดียวกัน ทำให้ทั้งสองคันเหลือที่ว่างคันละ 5 ที่ ซึ่งไม่พอรับ Hotel 2 (Demand 10) จึงแก้ไขโดยจับคู่ใหม่ให้ Hotel ที่มี Demand 5 คู่กับ Hotel ที่มี Demand 10 เสมอ: Hotel 5 (Demand 5) รวมกับ Hotel 4 (Demand 10) ได้ 15 พอดีกับ Capacity ของ Vehicle 1 ส่วน Hotel 3 (Demand 5) รวมกับ Hotel 2 (Demand 10) ได้ 15 พอดีกับ Vehicle 2 ทั้งสองคู่อยู่ใกล้กันในแผนที่ เส้นทางจึงไม่ไขว้กัน ผลคือรับครบทั้ง 4 Hotel ใช้รถแค่ 2 จาก 4 คัน และทุกคันมี Load เต็ม 100%

Case 2.1

ใช้หลักการจัดกลุ่มตามโชนภูมิศาสตร์ (Clustering) แล้วเรียงลำดับการแวะแบบ Nearest Neighbor ภายในกลุ่ม เพื่อให้รถคันเดียวต้องครอบคลุมพื้นที่กว้างเกินไป

ใน Round 1 Vehicle 1 รับ 5 Hotel (2, 7, 6, 8, 5) ใช้น้ำมัน 175.79 หรือ 58% ของ Total Distance เพราะครอบคลุมตั้งแต่เนรมขวามลงไปถึงด้านล่าง และลำดับ 2 → 7 → 6 ทำให้ต้องวิ่งออกไปบนสุดก่อนแล้วย้อนลงมา ขณะที่ความไม่ใช่อัจฉริยะ (ใช้ Load 8 จาก 16) จึงจัดกลุ่มใหม่ตามตำแหน่งที่อยู่ใกล้กัน แล้วเรียงให้แต่ละคันเดินทางจาก Depot ไป Pier โดยไม่ย้อนกลับ ผลคือ Total Distance ลดลงจาก 305.14 เหลือ 299.21 ซึ่งเป็นค่าต่ำสุดจากการทดลอง

Case 2.2

ใช้หลักการแก้ Over Capacity ก่อนด้วยการย้าย Hotel ไปยังคันที่มีที่ว่าง คล้าย Load Balancing แล้วค่อยจัดลำดับทิศทางเพื่อลดการวิ่งซ้ำ

Round 1 ใช้เส้นทางเดียวกับ Case 2.1 แต่ Demand ของ Hotel เพิ่มขึ้นเป็น 2 ทำให้ Vehicle 1 ที่รับ 5 Hotel มี Load 10 เกิน Capacity 8 อยู่ 2 คัน ขณะที่ Vehicle 2 มี Load 6/8 เหลือที่ว่างพอรับ 2 ที่ จึงย้าย Hotel 1 แห่ง (Demand 2) ออกจาก Vehicle 1 ไปให้ Vehicle 2 โดยย้ายทั้ง Hotel ไม่แบ่งคนจาก Hotel เดียวไปสองคัน เพราะจะเกิด Duplicate Visit ในขั้นนี้ให้ความสำคัญกับการทำให้คำตอบเป็นไปได้อีกก่อน ผลคือผ่านข้อจำกัดครบ Total Distance อยู่ที่ 319.89 เพิ่มขึ้นจากการย้าย Hotel ย้ายคัน ซึ่งยอมรับได้เพราะค่า 305.14 เดิมเป็นคำตอบที่ Infeasible นำมาเทียบไม่ได้

Case 2.3

ใช้หลักการจัดกลุ่มตามโชนภูมิศาสตร์เช่นเดียวกับ 2.1 แต่ทำงานภายใต้ข้อจำกัด Capacity ที่ยากกว่า คือรับได้แค่ 2 Hotel ต่อคัน

ทุก Hotel มี Demand 3 ยกเว้น 1 คันจึงรับได้สูงสุด 2 Hotel ต้องใช้รถครบ 4 คัน การตัดสินใจที่เหลือจึงมีเพียงการจับคู่และลำดับ ใน Round 1 ทุกคันมี Load 6/8 เท่ากัน แต่ระยะทางต่างกันตั้งแต่ 87.4 ถึง 152.08 โดย Vehicle 1 (Hotel 2, 7) ไกลที่สุดเพราะอยู่บนขวามบนตรงข้ามกับ Pier จึงทดลองปรับคู่ของ Hotel 3, 9, 4, 5 (Vehicle 2 และ 4) ใน Round 2 โดยคงคู่ขึ้นไว้ ผลคือยังผ่านข้อจำกัดครบ แต่ Total Distance เพิ่มขึ้นเป็น 506.8 เพราะ Vehicle 4 เพิ่มจาก 87.4 เป็น 122.01 มากกว่าที่ Vehicle 2 ลดได้ (124.55 เป็น 120.24) จึงไม่ใช้ Round 2 และคง Round 1 (476.5) ไว้ เนื่องจากยังไม่พบคำตอบที่ให้ระยะทางต่ำกว่าการทดลอง

Case 2.4

ผลการจัดกลุ่มเดิมที่ดีอยู่แล้วไว้ แล้วปรับเฉพาะ Route Sequence ภายในกลุ่มแบบลองผิดลองถูก คล้าย 2-opt

กลุ่ม (3, 9, 4), (2, 7) และ (6, 8, 5) ถูกจัดโชนได้ดีอยู่แล้ว ไม่มี Over Capacity หรือ Unserved Hotel ยืนยันได้จากข้อมูลเมื่อเทียบกับ Case 2.3 ที่ใช้แผนที่เดียวกัน: การเพิ่ม Hotel 5 เข้าเส้นทาง 6 → 8 ทำให้ระยะทางเพิ่มเพียง 1.03 และการเพิ่ม Hotel 4 เข้าเส้นทาง 3 → 9 เพิ่มขึ้นเพียง 4.80 แสดงว่า Hotel ทั้งสองอยู่บนทางไป Pier อยู่แล้ว จึงไม่เปลี่ยน Vehicle Assignment แต่ทดลองสลับลำดับการแวะรับภายในแต่ละกลุ่มหลายรูปแบบ เพื่อหาลำดับที่ทำให้ Total Distance ต่ำกว่า 394.95 กรณีนี้ต่างจาก Case อื่นตรงที่เป็นการปรับละเอียด ไม่ใช่การจัดกลุ่มใหม่ทั้งหมด และจากรอบที่ทดลองยังไม่พบคำตอบที่ให้ระยะทางต่ำกว่า 394.95

Case	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง
Case 1	Round 1 มี Total Distance 82.67 (Infeasible)	Round 6 มี Total Distance 106.96
Case 2.1	Round 1 มี Total Distance 305.14	Round 5 มี Total Distance 299.21
Case 2.2	Round 1 มี Total Distance 305.14 (Infeasible)	Round 2 มี Total Distance 319.89
Case 2.3	Round 1 มี Total Distance 476.5	คง Round 1 (Round 2 ได้ 506.8 จึงไม่ใช้)
Case 2.4	Round 1 มี Total Distance 394.95	คง Round 1 (ยังไม่พบรอบที่ดีกว่า)

Part 2.4 - Section 4 (1).pdf



Part 2.4 - Sheet3 (1).pdf



Evaluation

Pass

Almost

Not Yet

Feedback from assessor

ผู้เรียนแสดงกระบวนการเลือกและประยุกต์ใช้ Heuristic ครบทั้ง Case 1.1 และ Case 2.1–2.4 แล้ว และสามารถอธิบาย Problem/Goal → Data/Constraints → Method → Assignment/Sequence → Expected Result → Actual Result → Accept/Reject ได้ในสาระสำคัญ โดยเฉพาะ Case 2.3 ได้เพิ่มผล Candidate Round 2 = 506.8 และอธิบายเหตุผลที่ Reject แล้วกลับมามเลือก Round 1 = 476.5 ได้ชัดเจน

ดังนั้น ไม่จำเป็นต้องเขียน Section นี้ใหม่ทั้งหมด ขอให้แค่เฉพาะความไม่สอดคล้องระหว่างข้อความ ตาราง และหลักฐานจากเกมต่อไปนี้ให้ครบ:

1. Case 1.1 – แก้ Vehicle Assignment/Route Sequence ในตารางให้ตรงกับผลจริง

คำอธิบายปัจจุบันระบุว่าหลังปรับปรุงใช้รถ 2 คัน โดยจัดคู่ Hotel 5 + Hotel 4 และ Hotel 3 + Hotel 2 ซึ่งสอดคล้องกับ Load 15/15 ทั้งสองคัน แต่ในตารางยังมีข้อความเดิมว่า “เพิ่ม Hotel 2 เข้า Vehicle ที่ยังไม่ได้ใช้งาน แล้ววิ่ง Depot → Hotel 2 → Pier”

ให้ลบข้อความเดิมนี้ออก และแก้ไข Assignment/Sequence ให้เป็นคู่ที่ใช้อยู่จริงในผลที่เลือก เพื่อให้สอดคล้องกับ Round 6 ซึ่งมี Vehicles Used = 2 และ Total Distance = 106.96

2. Case 2.2 – แก้จำนวน Unserved Hotels ให้ตรงกับ Case

Case 2.2 มี Hotel 2-9 รวม 8 Hotels ดังนั้นผลหลังปรับปรุงที่ผ่านข้อจำกัดต้องเขียนเป็น Unserved Hotels = 0 of 8 hotels ไม่ใช่ 0 of 4 โดยข้อมูลส่วนนี้ในตารางปัจจุบันยังระบุไม่ตรงกับ Case

ให้ตรวจสอบพร้อมกันว่า Over Capacity = 0, Duplicate Visits = 0 และ Infeasible Solution = No ตรงกับ Screenshot Round 2

3. Case 2.3 – คงเหตุผล Reject Round 2 ไว้ได้ แต่ปรับถ้อยคำสรุป

ปัจจุบันมีข้อมูลเพียงพอแล้วว่า Round 1 = 476.5 และ Round 2 = 506.8 จึง Reject Round 2 และกลับมาเลือก Round 1

ให้ใช้ถ้อยคำว่า "Round 1 เป็นผลที่ดีที่สุดจากรอบที่ทดลอง เนื่องจาก Round 2 มี Total Distance สูงขึ้นเป็น 506.8"

ไม่ควรเขียนว่า 476.5 เป็น "ระยะทางต่ำที่สุด" ในความหมายว่าต่ำที่สุดจากทุกคำตอบที่เป็นไปได้ เพราะยังไม่ได้พิสูจน์ Global Optimum

4. Case 2.4 – แก้ตัวเลข 394.5 เป็น 394.95 ทุกตำแหน่ง

ตารางสรุป Before/After รอบ Round 1 = 394.95 และยังไม่พบรอบที่ต่ำกว่า แต่ในตารางกระบวนการคิดบางจุดยังเขียนเป็น 394.5 และมีข้อความว่า "ไม่น่าจะน้อยกว่านี้ได้อีกแล้ว"

ให้แก้เป็น 394.95 ทุกจุด และเปลี่ยนประโยคสรุปเป็น

"จากรอบที่ทดลอง ยังไม่พบคำตอบที่ให้ Total Distance ต่ำกว่า 394.95 จึงคง Round 1 เป็นผลที่เลือก"

5. ตรวจสอบคำว่า "ดีที่สุด/ต่ำที่สุด" ทั้ง Section

หากไม่มีการทดสอบทุกคำตอบที่เป็นไปได้ ให้ใช้คำว่า

"ผลที่ดีที่สุดจากรอบที่ทดลอง", "Candidate ที่เลือก" หรือ "ยังไม่พบรอบที่ต่ำกว่า"

แทนคำว่า "ดีที่สุดทั้งหมด", "ต่ำที่สุดที่เป็นไปได้" หรือข้อความที่สื่อว่าได้ Global Optimum

6. ตรวจสอบสุดท้ายก่อนส่งให้ข้อมูล 4 ส่วนตรงกัน

สำหรับทุก Case ให้ตรวจสอบว่า

Case/Round ใน Screenshot = ตัวเลขในข้อความ = ตัวเลขในตาราง = เหตุผล Accept/Reject

โดยเฉพาะ Vehicles Used, Load/Capacity, Total Distance, Over Capacity, Unserved Hotels, Duplicate Visits และ Infeasible Solution

เนื้อหาด้านการเลือก Heuristic และกระบวนการตัดสินใจของผู้เรียน มีองค์ประกอบครบแล้ว จุดที่เหลือเป็นการทำให้ข้อมูลในตารางและคำอธิบายตรงกับหลักฐานจริง เมื่อแก้ไขทั้ง 6 ประเด็นข้างต้นโดยไม่เปลี่ยนสาระส่วนอื่น Section นี้จะมีองค์ประกอบครบตามเกณฑ์สำหรับการประเมินอีกครั้งครับ

5) การตรวจสอบผลลัพธ์หลังการปรับปรุง

หลังจากประยุกต์ใช้อัลกอริทึมเชิงฮิวริสติกแล้ว ผู้เรียนต้องนำเสนอเส้นทางที่ได้กลับเข้าสู่เกมและกด Submit Final Answer เพื่อให้ระบบคำนวณและตรวจสอบผลลัพธ์รอบที่เลือกใช้เป็น **ผลลัพธ์หลังการปรับปรุง**ของแต่ละ Case ต้องเป็นคำตอบที่ผ่านข้อจำกัดของโจทย์ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้:

- ไม่มี Over Capacity
- ไม่มี Unserved Hotels

Show more

Evidence

Case 1 เลือก Round 6 เพราะ Round นี้ผ่านเงื่อนไขทุกข้อ และมี Total Distance ต่ำสุดในรอบที่ผ่านเงื่อนไข เนื่องจากมี Capacity ต่อคันอยู่ที่ 15 และหากจับกลุ่มตึก เลือกกลุ่มที่อยู่ใกล้กัน hotel 5 กับ hotel 4 จะมี Load ที่ 15 เท่ากับ Capacity และ เลือก hotel 3 กับ hotel 2 จะมี Load ที่ 15 เท่ากับ Capacity จึงทำให้ไม่มีเส้นทางที่ซ้อนทับกันมุ่งตรงสู่ pier



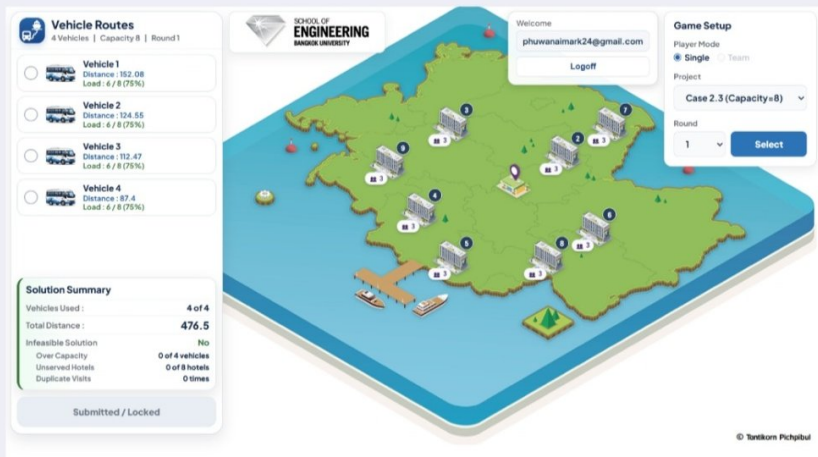
Case 2.1 เลือก Round 5 เพราะ Round นี้ผ่านเงื่อนไขทุกข้อและมี Total Distance ต่ำกว่าเดิมใน Round 1 (Round 1 = 305.14 → Round 5 = 299.21) เนื่องจาก hotel ในรอบแรกกระจายกันคนละทิศ ทำให้รถต้องวิ่งข้ามไปมา จึงจับกลุ่ม hotel ที่อยู่ใกล้กันไว้คนเดียว ให้แต่ละคันเดินทางเดียวจาก Depot ไปยัง Pier โดยไม่ต้องย้อนกลับเข้าไปในโซนที่อีกคันเพิ่งข้ามมา ได้ Total Distance ที่ต่ำสุดเท่ากับ 299.21



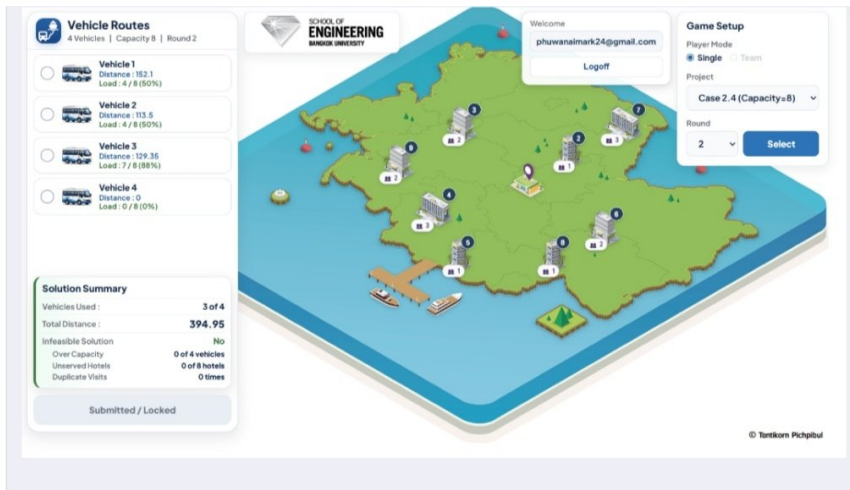
Case 2.2 เลือก Round 2 เพราะผ่านเงื่อนไขทุกข้อ โดยเฉพาะ Over Capacity ที่เหลือ 0 ใน Round 1 ใช้เส้นทางชุดเดียวกับ Case 2.1 ทุกคัน Total Distance จึงเท่ากับ 305.14 (ดูภาพหน้าจอ Case 2.2 Round 1) แต่ Demand ต่อ Hotel เพิ่มขึ้น 1 เป็น 2 ทำให้ Vehicle 1 มี Load 10 เกิน Capacity 8 ค่าตอบจึง Infeasible จึงย้าย Hotel 1 แห่ง (Demand 2) ไม่ให้ Vehicle 2 ที่มีช่วงพอดดี 2 ที่ ได้ Total Distance 319.89 ซึ่งเป็นค่าตอบแรกของ Case นี้ที่ใช้งานได้จริง ค่า 305.14 ของ Round 1 ไม่น่ามาเทียบ เพราะเป็นค่าตอบที่ Infeasible



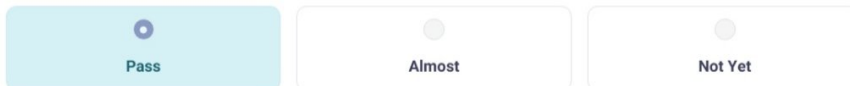
Case 2.3 เลือก Round 1 เพราะผ่านเงื่อนไขทุกข้อและมี Total Distance ต่ำกว่ารอบที่ทดลองต่อ เนื่องจาก Capacity 8 ต่ำกว่า Demand 3 ต่อ Hotel ทำให้ได้รับจัดรับแค่ 2 Hotel ต่อคัน ต้องใช้รถครบ 4 คัน จึงเลือกจับคู่ Hotel ที่อยู่ใกล้กันในแต่ละโซน ได้แก่ (2, 7), (3, 9), (6, 8) และ (4, 5) หลังจากนั้นได้ทดลอง Round 2 โดยคงคู่ (2, 7) และ (6, 8) ไว้ แล้วปรับคู่ของ Hotel 3, 9, 4, 5 ผลคือยังผ่านเงื่อนไข แต่ Total Distance เพิ่มขึ้นเป็น 506.8 เพราะ Vehicle 4 เพิ่มจาก 87.4 เป็น 122.01 มากกว่าที่ Vehicle 2 ลดได้ (124.55 เป็น 120.24) จึงยืนยันใช้ Round 1 เป็นผลหลังการปรับปรุง เพราะเป็นค่าตอบที่ดีที่สุดจากรอบที่ทดลอง



Case 2.4 เลือก Round 1 เพราะ Round นี้ ผ่านเงื่อนไขทุกข้อและมี Total Distance ต่ำที่สุด (ไม่พบรอบที่ต่ำกว่าจากการทดลองหลายรอบที่พยายามจะ ปรับเฉพาะลำดับการแวะรับภายในแต่ละกลุ่มแทน) เนื่องจากกลุ่ม (7,2), (3,9,4) และ (6,8,5) จับคู่ตามโซนได้ลงตัวตั้งแต่ Round 1 อยู่แล้ว จึงไม่ต้องแก้ที่การจัดกลุ่ม แต่ปรับเฉพาะลำดับการแวะรับภายในแต่ละกลุ่มแทน เพื่อหาลำดับที่ทำให้ระยะทางรวมสั้นที่สุด และค่าที่ต่ำที่สุดของ Total Distance ก็คือ 394.95 หรือก็คือใช้ลำดับการแวะรับที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพที่สุด (Round อื่นลอง ลำดับการแวะรับภายในแต่ละกลุ่มแล้วยังมีค่ามากกว่า Round 1 ที่ใช้ความใกล้เคียงเป็นตัวตัดสินใจ ใครใกล้ depot ไปรับอันนั้นก่อน แล้วมุ่งตรงไป pier ไม่ยุ่งกลับ กลุ่มอื่นเพื่อไม่ให้กับเส้นทางการวิ่งของ vehicle แต่ก็ยังได้ Total Distance 394.95 เหมือนเดิม ทุกกรอบที่พยายามเปลี่ยนลำดับการแวะรับภายใน)



Evaluation



Feedback from assessor

ผู้เรียนได้แก้ไขความคลาดเคลื่อนจากการส่งครั้งก่อน และสามารถตรวจสอบผลหลังการปรับปรุงของ Case 1.1 และ Case 2.1-2.4 ได้ครบ โดยระบุ Round ที่เลือก ผล Feasibility, Vehicles Used, Load/Capacity และ Total Distance พร้อมเหตุผลในการเลือกหรือ Reject Candidate ได้สอดคล้องกับหลักฐานจากเกม

สำหรับ Case 1.1 เลือก Round 6 ซึ่งผ่านข้อจำกัดทั้งหมด ใช้รถ 2/4 คัน Load 15/15 ทั้งสองคัน และ Total Distance = 106.96

Case 2.1 เลือก Round 5 ซึ่งเป็น Feasible ใช้รถ 2/4 คัน Load 5/8 และ 3/8 และ Total Distance = 299.21 ลดลงจาก Round 1 = 305.14 โดยผู้เรียนแก้ตัวเลขอ้างอิงจากครั้งก่อนให้ถูกต้องแล้ว

Case 2.2 แสดงให้เห็นว่า Round 1 แม้ Total Distance = 305.14 แต่เป็น Infeasible จาก Over Capacity จึงไม่สามารถใช้ Distance ต่ำกว่าเป็นเหตุผลในการเลือกได้ หลังปรับใน Round 2 ระบบแสดง Over Capacity = 0, Unserved Hotels = 0, Duplicate Visits = 0, Infeasible Solution = No ใช้รถ 2 คัน Load 8/8 ทั้งสองคัน และ Total Distance = 319.89 จึงเป็นการปรับที่แก้ข้อจำกัดได้สำเร็จ

Case 2.3 ผู้เรียนอธิบายกระบวนการทดลองและ Reject Candidate ได้ชัดเจน โดย Round 1 เป็น Feasible ใช้รถ 4 คัน Load 6/8 ทุกคัน Total Distance = 476.5 ส่วน Round 2 แม้ยังผ่านข้อจำกัด แต่ Total Distance เพิ่มขึ้นเป็น 506.8 จึง Reject Round 2 และคง Round 1 เป็น ผลที่ดีที่สุดจากรอบที่ทดลอง

Case 2.4 ผู้เรียนแสดงว่า Round 1 ผ่านข้อจำกัดและมี Total Distance = 394.95 จากนั้นทดลองเปลี่ยน Route Sequence ใน Round ต่ำไปแต่ยังได้ผล 394.95 จึงไม่พบ Candidate ที่ดีกว่าและคง Round 1 เป็นผลที่เลือก ซึ่งถือว่าแสดงกระบวนการทดลองและการตัดสินใจได้ แม้ผลหลังการทดลองจะไม่ดีขึ้นจาก Baseline

โดยรวมผู้เรียนสามารถตรวจสอบ Feasibility ก่อน Performance และใช้ผลจริงจากระบบประกอบการ Accept/Reject ของแต่ละ Case ได้ครบตามเกณฑ์ของ Section นี้ จึงผ่านครับ

ข้อเสนอแนะเล็กน้อย: ใน Case 2.4 ควรใช้ถ้อยคำว่า "ยังไม่พบผลที่ดีกว่า 394.95 จากรอบที่ทดลอง" หรือ "ผลที่ดีที่สุดจากรอบที่ทดลอง" แทนคำว่า "ต่ำสุด/มีประสิทธิภาพที่สุด" เพื่อไม่ให้สื่อว่าได้พิสูจน์คำตอบที่ดีที่สุดจากทุกความเป็นไปได้ แต่ไม่กระทบผล Pass ครับ.

6) การเปรียบเทียบและประเมินผลก่อนและหลังการปรับปรุง

ผู้เรียนต้องเปรียบเทียบผลลัพธ์จาก Round 1 กับผลลัพธ์หลังการปรับปรุงภายใน Case เดียวกัน โดยอ้างอิงข้อมูลและหลักฐานจากระบบ เพื่อประเมินว่าอัลกอริทึมเชิงฮิวริสติกที่เลือกใช้สามารถปรับปรุงเส้นทางตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้หรือไม่ ข้อมูลที่นำมาใช้เปรียบเทียบควรครอบคลุมผลที่เกี่ยวข้องกับแต่ละ Case เช่น

- สถานะการผ่านข้อจำกัดของโจทย์
- Total Distance

Show more

Evidence

Case 1 เริ่มต้น Round 1 คำตอบสุดท้าย Round 6

Round 1 ไม่ผ่านเพราะ Hotel 2 (Demand 10) ไม่มีรถไปรับ ทั้งที่แต่ละคันเหลือที่ว่าง 5 ที่ Round 6 จับคู่ใหม่เป็น (5, 4) และ (3, 2) ได้ Load 15พอดี Capacity ทุกคัน รับครบทุก Hotel โดยใช้รถเท่าเดิม 2 คัน ข้อแลกเปลี่ยนคือ Total Distance เพิ่มขึ้น 24.29 เพราะต้องไปรับ Hotel 2 ที่ตกหล่น ซึ่งยอมรับได้ เพราะค่า 82.67 มาจากคำตอบที่ยังรับไม่ครบ

Case 2.1 เริ่มต้น Round 1 คำตอบสุดท้าย Round 5

Round 1 ผ่านเงื่อนไขอยู่แล้ว แต่ Vehicle 1 รับ 5 Hotel (2, 7, 6, 8, 5) ใช้ระยะทาง 175.79 หรือ 58% ของทั้งหมด เพราะครอบคลุมตั้งแต่แนวราบจนถึงด้านล่าง Round 5 จัดกลุ่มใหม่ตามความใกล้เคียงให้แต่ละคันเดินทางสะดวก Total Distance ลดลง 5.93 โดยยังผ่านเงื่อนไขทุกข้อ

Case 2.2 เริ่มต้น Round 1 คำตอบสุดท้าย Round 2

Round 1 ของ Case 2.2 ใช้เส้นทางชุดเดียวกับ Case 2.1 ทุกคัน Total Distance จึงเท่ากับที่ 305.14 แต่ Load ต่างกัน Case 2.1 มี Load 5/8 และ 3/8 ส่วน Case 2.2 มี Load 10/8 และ 6/8 เพราะ Demand ต่อ Hotel เพิ่มขึ้น 1 เป็น 2 ทำให้ Vehicle 1 เกิน Capacity Round 2 ย้าย Hotel 1 แห่ง (Demand 2) ไปให้ Vehicle 2 ที่เหลือที่ว่างพอดี 2 ที่ แก้ Over Capacity เหลือ 0 ได้ Total Distance 319.89 ซึ่งเป็นคำตอบแรกของ Case นี้ที่ใช้งานได้จริง ค่า 305.14 ไม่ได้นำมาใช้ถือว่าแยกลง เพราะเป็นคำตอบที่ Infeasible

Case 2.3 เริ่มต้น Round 1 คำตอบสุดท้าย Round 1 (คงเดิม)

Round 1 ผ่านเงื่อนไขอยู่แล้วและมี Total Distance 476.5 Round นี้มี Demand 3 ต่อ Hotel กับ Capacity 8 ทำให้รับได้แค่ 2 Hotel ต่อคัน ต้องใช้รถครบ 4 คันและ Load 6/8 ทุกคันในทุกคำตอบ Feasibility, Vehicles Used และ Load จึงเท่ากันทั้งสองรอบ ตัวตัดสินใจ เหลือ Total Distance เพียงอย่างเดียว Round 2 คงที่ (2, 7) และ (6, 8) ไว้ แล้วปรับคู่ของ Hotel 3, 9, 4, 5 ทำให้ Vehicle 2 ลดลง 4.31 แต่ Vehicle 4 เพิ่มขึ้น 34.61 รวมแล้วแยกลง 30.3 จึง Reject Round 2 และยืนยัน Round 1 เป็นคำตอบสุดท้าย เพราะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดจากรอบที่ทดลอง

Case 2.4 เริ่มต้น Round 1 คำตอบสุดท้าย Round 1 (คงเดิม)

Round 1 จัดกลุ่ม (3, 9, 4), (2, 7) และ (6, 8, 5) ได้ลงตัวตั้งแต่แรก จึงคง Vehicle Assignment ไว้ ทำให้ Vehicles Used และ Load เท่าเดิมทุกรอบ และทดลองสลับเฉพาะลำดับการแวะภายในกลุ่ม Candidate ที่ทดลองได้ Total Distance 394.95 เท่ากับ Round 1 จึงไม่ใช้ Round 2, Round 3 กลับมาใช้ลำดับเดิม คือแวะ Hotel ที่ใกล้ Depot ก่อนแล้วมุ่งตรงไป Pier ได้ 394.95 เท่ากับ Round 1 เป็นกรณีเดียวกับ Case 2.3 ที่การทดลองต่อไปพบคำตอบที่ดีกว่าค่าตั้งต้น

Evaluation

Pass

Almost

Not Yet

Feedback from assessor

ผู้เรียนได้แก้ไขและเพิ่มเติมการเปรียบเทียบ Before-After ครบทั้ง Case 1.1 และ Case 2.1-2.4 โดยสามารถพิจารณาาร่วมกันทั้ง Feasibility, Total Distance, Vehicles Used และ Load/Capacity รวมถึงอธิบายเหตุผลของการ Accept/Reject Candidate ได้ สอดคล้องกับผลจากระบบ

Case 1.1 เปรียบเทียบ Round 1 กับ Round 6 ได้ถูกต้อง โดย Round 1 ใช้รถ 2 คัน Load 10/15 ทั้งสองคัน Total Distance = 82.67 แต่ยังไม่ Feasible จาก Unserved Hotel 1 แห่ง ขณะที่ Round 6 ยังคงใช้รถ 2 คัน แต่ปรับ Assignment เป็นคู่ Demand 5+10 ทำให้ Load = 15/15 ทั้งสองคัน รับครบทุก Hotel และเป็น Feasible แม้ Total Distance เพิ่มขึ้นเป็น 106.96 ผู้เรียนจึงอธิบายได้ว่าถูกต้องว่า Distance ที่เพิ่มขึ้นยอมรับได้ เพราะ Baseline เดิมยังให้บริการไม่ครบ

Case 2.1 เปรียบเทียบ Round 1 กับ Round 5 โดยทั้งสองรอบเป็น Feasible และใช้รถ 2 คันเช่นเดิม ขณะที่ Total Distance ลดจาก 305.14 เหลือ 299.21 จากการปรับการจัดกลุ่มและลำดับเส้นทาง จึงเป็นการปรับปรุง Performance โดยไม่แลกกับ Feasibility

Case 2.2 วิเคราะห์ได้ถูกต้องว่า Round 1 มี Total Distance = 305.14 แต่เป็น Infeasible เพราะ Vehicle 1 มี Load = 10/8 แม้ใช้รถ 2 คันและไม่มี Unserved/Duplicate หลังปรับใน Round 2 ยังใช้รถ 2 คัน แต่ Load เป็น 8/8 ทั้งสองคัน, Over Capacity = 0 และเป็น Feasible โดย Total Distance = 319.89 ผู้เรียนจึงไม่ใช้ Distance ของ Round 1 ที่ต่ำกว่าเป็นเหตุผลเลือกคำตอบ เพราะคำตอบดังกล่าวละเมิด Capacity

Case 2.3 เปรียบเทียบ Round 1 กับ Candidate Round 2 ได้ครบ โดย Feasibility, Vehicles Used = 4 คัน และ Load = 6/8 ต่อคัน ไม่เปลี่ยน ตัวแปรที่ใช้ตัดสินใจจึงเป็น Total Distance ซึ่งเพิ่มจาก 476.5 เป็น 506.8 หลังทดลอง ผู้เรียนจึง Reject Round 2 และคง Round 1 เป็น ผลที่ดีที่สุดจากรอบที่ทดลอง พร้อมอธิบายผลของการเปลี่ยน Assignment ได้ชัดเจน

Case 2.4 คง Vehicle Assignment เดิมและทดลองปรับ Route Sequence โดย Vehicles Used และ Load/Capacity ไม่เปลี่ยน และ Candidate ที่ทดลองยังได้ Total Distance = 394.95 เท่ากับ Round 1 จึงไม่มีหลักฐานว่าการเปลี่ยนลำดับช่วยให้ดีขึ้น ผู้เรียนจึง Reject Candidate และคง Round 1 ไว้ ซึ่งเป็น การตัดสินใจที่สอดคล้องกับผลจริง

โดยรวมผู้เรียนสามารถอธิบายได้ว่า ผลหลังทดลองไม่จำเป็นต้องถูกเลือกเสมอไป หาก Candidate แย่ลงหรือไม่ดีขึ้น และสามารถแยกกรณีที่ต้องแก้ Feasibility ก่อนออกจากกรณี Feasible แล้วและต้องปรับปรุง Performance ได้อย่างเหมาะสม จึงผ่านเกณฑ์ Section 6 ครบ

Part 3 : Reflection

ผู้เรียนต้องจัดทำ Reflection ความยาวประมาณ 600-900 คำ

ผู้เรียนสามารถส่งเอกสารในรูปแบบไฟล์ .docx หรือ .pdf สามารถเรียบเรียง Reflection เป็นบทความต่อเนื่องไม่ต้องแยกตอบทีละคำถาม คำตอบควรอ้างอิงประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงจากเกม และ**ครอบคลุม 3 ประเด็นต่อไปนี้**

1) สิ่งที่เรียนรู้จากการวิเคราะห์และปรับปรุงเส้นทาง

- ก่อนทำกิจกรรม ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือแนวคิดเกี่ยวกับการจัดเส้นทางอย่างไร

Show more

Evidence

ก่อนเริ่มกิจกรรมนี้ ผมมีพื้นฐานความคิดเรื่องการจัดการภายใต้ข้อจำกัดมาจากตอนเข้าร่วม Jump Thailand Hackathon ของ AIS ซึ่งตอนนั้นผมทำหน้าที่หาข้อมูลและเรียบเรียงเนื้อหา เคยเจอปัญหาที่อยู่นอกเหนือการควบคุม เช่นเรื่องนโยบายภาครัฐ ซึ่งเลือกโฟกัสสิ่งที่ทำให้ดีขึ้นได้จริงแทนที่จะดันทุรังแก้จุดที่ควบคุมไม่ได้ ผมเข้ามาทำกิจกรรมจัดเส้นทางครั้งนี้ด้วยความคิดคล้ายเดิม คือมองว่าตราดได้ที่ไม่มีคนไหนเห็น Capacity ก็ถือว่างานจบแล้ว ส่วนระยะทางเป็นแค่ตัวเลขรองที่คอยดูทีหลัง

พอลงมือจริงกับ Case 1 ผมเจอผลลัพธ์ที่ทำให้ต้องทบทวนความเข้าใจกับ Round 1 มี Unserved Hotel เหลืออยู่ 1 แห่ง ทั้งที่คิดว่าจัดกลุ่มครบแล้ว จุดนี้คล้ายตอน Hackathon ที่ต้องแยกให้ชัดเจนว่าอะไรควบคุมได้ อะไรควบคุมไม่ได้ก่อนตัดสินใจ ผมเลยแยกปัญหามาไม่ว่าดีที่การจับคู่ Demand กับ Capacity ไม่ใช่ตำแหน่งบนแผนที่ พอลองจับ Hotel 5 กับ 4 ให้ Load รวม 15 พอดี Vehicle 1 และ

Hotel 3 กับ 2 ให้ได้ 15 พอดี Vehicle 2 ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นทุกด้านพร้อมกัน ทั้งแก้ Unserved Hotel ได้ ลด Total Distance เหลือ 106.96 และใช้รถแค่ 2 คันโดย Load เต็ม 100% ทั้งคู่

Case 2.1 กับ 2.3 สองกรณีหนึ่งคือการผ่านเงื่อนไข Feasible ไม่ได้แปลว่าคำตอบที่ดีที่สุดแล้ว ทั้งสอง Case ไม่มี Over Capacity หรือ Unserved Hotel ตั้งแต่ Round แรก แต่ Total Distance ยังสูงเพราะรถวิ่งย้อนกับเส้นทางกันเอง พอจัดกลุ่มตามความใกล้เคียง โยขนแทน ให้แต่ละคันวิ่งทางเดียวไม่วนกลับ ระยะทางของ 2.1 ลดจาก 305.14 เหลือ 299.21 ส่วน 2.3 ที่ Capacity ต่ำกว่าก็ได้รับได้จริง แค่ 2 hotel ต่อคัน ผมลองปรับแต่ได้ค่าแย่ลงเป็น 506.8 สุดท้ายต้องยอมรับว่า Round 1 ที่ 476.5 ดีที่สุดแล้ว เช่นเดียวกับ Case 2.4 ที่กลุ่ม (7,2), (3,9,4), (6,8,5) ลงตัวตั้งแต่แรก สลับลำดับแบริ่งที่แบบที่ไม่ดีไปกว่า 394.5 เดิม สอง Case นี้ทำให้เข้าใจว่าการปรับปรุง ไม่จำเป็นต้องได้ผลทุกครั้ง และการยอมรับว่าคำตอบที่ดีที่สุดแล้วก็มีค่าไม่ต่างจากการหาคำตอบที่ดีขึ้นได้จริง

ส่วน Case 2.2 เห็นข้อแลกเปลี่ยนชัดที่สุด Round 1 มี Over Capacity 1 คัน ผมย้ายผู้โดยสารส่วนเกินไปยังคันที่ว่าง แก้ Over Capacity ได้จริงแต่ Total Distance เพิ่มขึ้น 305.14 เป็น 319.89 ผมยอมรับระยะทางที่เพิ่มขึ้น เพราะคำตอบต้องเป็นไปได้อีกก่อนที่จะปรับปรุงต่อได้ วิธีคิดนี้คล้ายตอน Hackathon ที่ต้องยอมรับข้อจำกัดที่เปลี่ยนไม่ได้ แล้วโฟกัสทรัพยากรไปที่จุดที่ทำให้ผลลัพธ์ดีที่สุดเท่าที่ทำได้

เรื่องวิธีการทำงานของตัวเอง สิ่งที่ได้มากที่สุดคือการแยกปัญหาให้ชัดก่อนว่าติดที่ Capacity หรือติดที่เส้นทาง เพราะสองอย่างนี้ต้องแก้คนละวิธี ส่วนที่ยังทำได้ไม่ติดคือผมมักลองปรับไปก่อนแล้วค่อยดูว่าดีขึ้นหรือแย่ลง ซึ่งเสียเวลาโดยไม่จำเป็น ตรงกับสิ่งที่ผมมองว่าตัวเองต้องพัฒนาอยู่แล้ว คือทักษะการจัดการปัญหาภายใต้ข้อจำกัดอย่างเป็นระบบ เพราะที่ผ่านมาผมมักใช้สัญชาตญาณมากกว่ารอบความคิดที่ชัดเจน ถ้าต้องทำอีกครั้ง ผมจะเช็คตัวเลข Demand กับ Capacity ก่อนเสนอว่าพอติดกับไหม แล้วค่อยไปดูเรื่องเส้นทาง ส่วนกรณีที่ใช้ระบบช่วยคำนวณ ผมจะเช็คทุกครั้งว่าค่า Load, Over Capacity, Unserved Hotel และ Total Distance ตรงกับที่คาดไว้ไหม เพราะถ้าเช็กผลลัพธ์ไปแล้วไม่ตรวจ อาจพลาดกรณีที่ถูกเหมือนผ่านแต่จริง ๆ ยังมีปัญหายซ่อนอยู่

สำหรับการนำไปใช้จริง หลักการที่ตรงที่สุดคือการจับคู่ Demand กับ Capacity ให้พอดีก่อนค่อยไปปรับเส้นทาง เพราะต้นทุนขนส่งจริงมักมาจากรถที่วิ่งเที่ยวเปล่าหรือรับไม่เต็มคัน แต่สถานการณ์จริงคงมีตัวแปรเพิ่มอีกมาก เช่นกรอบเวลาจริงของแต่ละจุด สภาพจราจรที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หรือเวลาทำงานของคนขับ ซึ่งในกรณีนี้ยังไม่พบ ถ้าต้องนำไปใช้กับระบบงานจริง ผมคิดว่าควรมีข้อมูลตำแหน่ง GPS แบบเรียลไทม์ กรอบเวลาจริงของแต่ละจุด และประวัติระยะทางหรือเวลาที่ใช้จริง เพื่อให้การวางแผนสะท้อนสภาพการทำงานจริงมากกว่าระยะทางตามทฤษฎีอย่างเดียวที่ผมนี้ใช้ ทักษะการวิเคราะห์ข้อจำกัดแบบนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากฝึกให้เป็นระบบมากขึ้น เพราะเชื่อว่าจะนำไปใช้ต่อได้ทั้งในการเรียนและการทำงานในอนาคต

Evaluation



Pass



Not Yet

Feedback from assessor

ผู้เรียนสะท้อนการเรียนรู้จากเหตุการณ์จริงใน Part 2 ได้หลายกรณี โดยเฉพาะ Case 1 ที่ Round 1 มี Unserved Hotel และหลังปรับการจับคู่ Demand กับ Capacity สามารถแก้ข้อจำกัด ลดระยะทาง และลดจำนวนรถได้ รวมถึง Case 2.3 และ 2.4 ที่ทดลองปรับแล้วผลไม่ดีขึ้น จึงกลับมาเลือกคำตอบเริ่มต้น ซึ่งแสดงให้เห็นความเข้าใจว่าการทดลอง heuristic ไม่จำเป็นต้องให้ผลดีกว่าเดิมทุกครั้ง นอกจากนี้ Case 2.2 ยังสะท้อนหลัก Feasibility first, then performance จากการยอมรับระยะทางที่เพิ่มขึ้นเพื่อแก้ Over Capacity ก่อน ผู้เรียนอธิบายการเปลี่ยนวิธีคิดของตนเองจากการใช้สัญชาตญาณไปสู่การแยกปัญหา Demand/Capacity และเส้นทางอย่างเป็นระบบ ระบุสิ่งที่ทำได้ดี สิ่งที่ต้องปรับ และแนวทางหากต้องทำใหม่ได้ชัดเจน รวมทั้งเชื่อมโยงยังสถานการณ์ขนส่งจริง โดยระบุข้อจำกัดเพิ่มเติม เช่น Time Window การจราจร เวลาทำงานของคนขับ GPS แบบเรียลไทม์ และข้อมูลเวลาเดินทางจริง ซึ่งครบตามเกณฑ์ Reflection.

Next Steps

- Review the feedback for parts marked as "Need Improvement"

Part 2

4) การเลือกและประยุกต์ใช้อัลกอริทึมเชิงฮิวริสติก

- Review "Pass" parts for consistency of all evidence

Part 1

ผู้เรียนตอบคำถามทั้ง 2 ข้อ โดยมีความยาวรวมประมาณ 300-500 คำ

Part 2

- 1) บริบทของโจทย์และสถานการณ์จำลอง
- 2) ข้อมูลและข้อจำกัดที่ใช้ในการวางแผนเส้นทาง
- 3) การวิเคราะห์ผลก่อนการปรับปรุงและกำหนดเป้าหมาย
- 5) การตรวจสอบผลลัพธ์หลังการปรับปรุง
- 6) การเปรียบเทียบและประเมินผลก่อนและหลังการปรับปรุง

Part 3

ผู้เรียนต้องจัดทำ Reflection ความยาวประมาณ 600-900 คำ

- Make the necessary revisions and update your evidence and attachments
- Resubmit your work once all improvements have been addressed

Buy Submission Quota